

Lekcja

Temat: ALTER w MySQL

Polecenie ALTER TABLE służy do **modyfikowania istniejącej tabeli** bez jej usuwania. Możesz zmieniać strukturę tabeli już po jej utworzeniu.

Przykładowa tabela:

```
CREATE TABLE Pracownik (  
    id INT PRIMARY KEY,  
    imie VARCHAR(50)  
);
```

Po utworzeniu tabeli możesz ją modyfikować za pomocą ALTER TABLE.

Najczęstsze zastosowania

1. Dodawanie kolumn

ALTER TABLE pracownik

ADD nazwisko VARCHAR(50);

Przed:

id	imie
1	Jan

Po:

id	imie	nazwisko
1	Jan	NULL

2. Usuwanie kolumn

ALTER TABLE Pracownik

DROP COLUMN nazwisko;

Usuwa kolumnę wraz z danymi.

3. Zmiana typu danych kolumny

ALTER TABLE pracownik

MODIFY COLUMN imie VARCHAR(100);

SQL Server

ALTER TABLE pracownik

ALTER COLUMN imie VARCHAR(100);

Zmiana z 50 na 100 znaków.

4. Usuwanie i dodawanie klucza głównego (PRIMARY KEY)

```
ALTER TABLE pracownik  
DROP PRIMARY KEY;
```

```
ALTER TABLE Pracownik  
ADD CONSTRAINT PK_Pracownik PRIMARY KEY (id);
```

5. Dodawanie klucza obcego (FOREIGN KEY)

Tabele:

```
CREATE TABLE Dzial (  
    id INT PRIMARY KEY,  
    nazwa VARCHAR(50)  
);
```

```
CREATE TABLE Osoba (  
    id INT PRIMARY KEY,  
    imie VARCHAR(50), dzial_id INT  
);
```

Dodanie relacji:

```
ALTER TABLE Osoba  
ADD CONSTRAINT FK_Pracownik_Dzial  
FOREIGN KEY (dzial_id)  
REFERENCES Dzial(id);
```

Od tego momentu osoba może wskazywać tylko istniejący dział.

6. Dodawanie ograniczenia NOT NULL

Jeśli kolumna istnieje:

```
ALTER TABLE pracownik  
MODIFY COLUMN imie VARCHAR(50) NOT NULL;
```

Od tej chwili pole musi zawierać wartość.

7. Dodawanie wartości domyślnej

```
ALTER TABLE Pracownik  
MODIFY COLUMN imie VARCHAR(50) DEFAULT 'Nieznane';
```

Przy insercie:

```
INSERT INTO Pracownik(id) VALUES (1);
```

zostanie zapisane:

```
Select * from Pracownik;  
id = 1  
imie = 'Nieznane'
```

8. Dodawanie ograniczenia CHECK

```
ALTER TABLE Pracownik  
ADD COLUMN wiek INT;  
ALTER TABLE Pracownik  
ADD CONSTRAINT CK_Wiek CHECK (wiek >= 18);  
Nie pozwoli dodać pracownika młodszego niż 18 lat.
```

9. INDEX (przyspieszenie wyszukiwania)

```
ALTER TABLE Pracownik ADD INDEX idx_WIEK (wiek);
```

10. Zmiana nazwy kolumny

```
ALTER TABLE Pracownik  
CHANGE COLUMN imie imie_pracownika VARCHAR(50);
```

11. Zmiana nazwy tabeli

```
RENAME TABLE osoba TO osoby;
```

12. Zmiana kolejności kolumn (bardzo ważne)

Możesz ustawić, gdzie ma się pojawić kolumna w tabeli:

12.1 na początek tabeli

```
select * from pracownicy;  
ALTER TABLE Pracownicy MODIFY COLUMN wiek INT FIRST;  
select * from pracownicy;
```

12.2 po konkretnej kolumnie

```
select * from pracownicy;  
ALTER TABLE Pracownicy  
MODIFY COLUMN wiek INT AFTER id;  
select * from pracownicy;
```

13. Zmiana nazwy kolumny + typu

```
ALTER TABLE Pracownicy CHANGE COLUMN wiek wiek_pracownika INT;  
używane gdy zmieniasz „model danych”
```

14. Dodanie AUTO_INCREMENT

Bardzo często w ID:

```
ALTER TABLE Pracownicy MODIFY COLUMN id INT AUTO_INCREMENT;
```

15. Usuwanie kluczy obcych (FOREIGN KEY)

```
ALTER TABLE Pracownicy
```

```
DROP FOREIGN KEY FK_Pracownik_Dzial;
```

16. Usuwanie indeksów

```
ALTER TABLE Pracownicy
```

```
DROP INDEX idx_email;
```

17. Dodanie wielu kolumn na raz

```
ALTER TABLE Pracownicy
```

```
ADD COLUMN email VARCHAR(100),
```

```
ADD COLUMN telefon VARCHAR(20);
```

18. Dodanie wielu constraintów

```
ALTER TABLE Pracownik
```

```
ADD CONSTRAINT CK_Wiek CHECK (wiek >= 18)
```

Lekcja

Temat: Ćwiczenia praktyczne tworzenia bazy danych, tabel oraz wypełniania danymi

Zadanie 1 – Biblioteka

Utwórz bazę danych **biblioteka**.

Następnie utwórz tabelę **ksiazki** zawierającą następujące kolumny:

Kolumna	Typ danych
id	INT
tytul	VARCHAR(100)
autor	VARCHAR(100)
rok_wydania	YEAR
liczba_stron	INT
cena	DECIMAL(8,2)
dostepna	BOOLEAN

Polecenia

1. Utwórz bazę danych.
2. Utwórz tabelę ksiazki.

3. Ustaw kolumnę id jako klucz główny z automatycznym numerowaniem.
4. Dodaj samodzielnie minimum 10 książek.
5. Wyświetl wszystkie rekordy.
6. Wyświetl tylko książki droższe niż 50 zł.
7. Posortuj książki według roku wydania malejąco.

Zadanie 2 – Sklep internetowy

Utwórz bazę danych sklep.

Następnie utwórz tabelę **produkty** zawierającą następujące kolumny:

Kolumna	Typ danych
id	INT
nazwa	VARCHAR(100)
kategoria	VARCHAR(100)
cena	DECIMAL(10,2)
stan_magazynowy	INT
producent	VARCHAR(100)
data_dodania	DATE

Polecenia

1. Utwórz tabelę.
2. Wprowadź samodzielnie co najmniej 15 produktów.
3. Wyświetl produkty z kategorii „Elektronika”.
4. Wyświetl produkty z ceną pomiędzy 100 a 500.
5. Posortuj produkty według ceny rosnąco.
6. Policz liczbę produktów każdego producenta.